



绝密★考试结束前

Z20 名校联盟（浙江省名校新高考研究联盟）2025 届高三第三次联考

技术试题卷

信息技术命题：萧山中学 朱城聪、王盼盼

信息技术磨稿：桐庐中学 潘旭 武义一中 陶伟明 安吉高级中学 程国祥 校稿：张红光、钱丹红

通用技术命题：丽水中学 赵淞、宋樟伟

通用技术磨稿：瑞安中学 缪阿调 慈溪中学 何 姗 桐乡高级中学 王建献 校稿：陈颖、姚维红

考生须知：

1. 本卷满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 答题前，在试卷指定区域填写学校、班级、姓名、试场号、座位号及准考证号。
3. 所有答案必须写在答题卷上，写在试卷上无效；考试结束后，只需上交答题卷。

第一部分：信息技术（共 50 分）

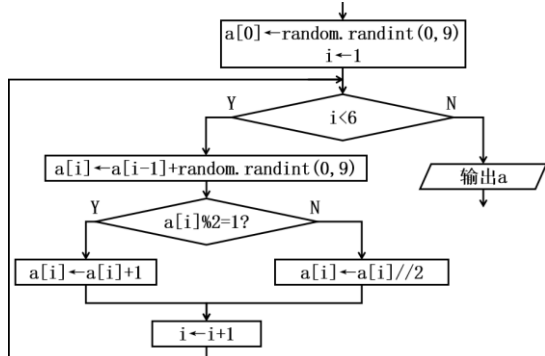
一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 6 题：

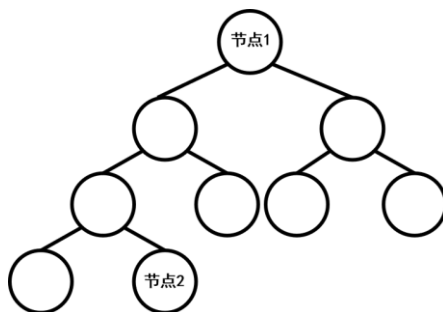
某无人连锁酒店系统采用人工智能技术支持的全自动化服务模式。用户可通过手机 APP 进行预订，在入住流程中，用户可利用自然语言处理系统或者通过触摸屏与酒店服务机器人进行交互，系统会将用户信息上传至服务器后结合生物特征识别技术完成身份验证，用户也可通过手机访问服务器查看个人订单的相关信息。客房内部配置智能终端，用户可通过语音指令或手动指令两种方式对空调、照明设备、智能电视等硬件设备进行个性化设置。

1. 下列关于该系统中的数据和信息的说法，正确的是
A. 用户的语音指令不是该系统中的数据
B. 系统中的数据可以用十六进制形式表示
C. 摄像头通过数模转换将捕捉人体图像上传到服务器中
D. 数据处理过程中不会产生新的有价值的信息
2. 下列关于该系统信息安全与社会责任的说法，正确的是
A. 系统无需安装防火墙
B. 该信息系统只需要维护和升级客户端
C. 系统中的用户数据可以公开发布到网络上
D. 系统根据访问控制功能对用户和管理员设置不同的权限
3. 下列关于该信息系统功能的说法，不正确的是
A. 用户查看相关信息需要数据库技术的支持
B. 系统运行时使用了多种传感器
C. 客房内的智能终端与照明设备进行双向数据通信
D. 系统可通过分析用户的语音数据从而提供更好的个性化服务
4. 下列关于该系统中网络技术的说法，不正确的是
A. 服务机器人必须安装相应的网络软件
B. 智能终端可通过无线的方式将数据上传至服务器
C. 数据通信系统主要由传输介质和网络互联设备等组成
D. 该系统数据传输时可以不遵循传输控制协议（TCP）
5. 为了提高服务机器人的语音识别效果，以下策略不合理的是
A. 增加数据库存储容量
B. 增加多样化的数据训练
C. 优化算法模型
D. 识别前对数据进行降噪、特征提取等预处理
6. 该无人酒店预开设 300 家门店，每个门店有若干房间，现用两个字节的二进制对所有房间进行编码，二进制码的前几位表示酒店号，其余位表示房间号，则每个门店能设计房间数最多是
A. 32
B. 64
C. 96
D. 128

7. 某算法部分流程图如第 7 题图所示，已知列表 a 的初值为 $[0, 0, 0, 0, 0, 0]$ ，执行该流程图后，输出的结果可能是
- A. $[1, 6, 16, 18, 13, 12]$ B. $[8, 16, 25, 30, 34, 42]$
 C. $[10, 5, 6, 6, 16, 22]$ D. $[2, 2, 12, 9, 16, 8]$



第 7 题图



第 8 题图

8. 一棵完全二叉树如第 8 题图所示，已知它的后序遍历序列为 ABCDEFGHI，现将图中节点 1 和节点 2 两个位置的数据值交换，并去掉节点 2，则剩余节点的前序遍历结果为
- A. BECADHFG B. IECADHFG C. ACDEFGHB D. ACDEFGHI
9. 队列 S 有若干元素。约定：U 操作是指出队，H 操作是指元素出队后再入队。经过 UHUUHU 操作后，队列中队首到队尾的元素依次为 4, 1, 3，则队列 S 初始状态中队首到队尾的元素可能为
- A. 1, 1, 4, 4, 3, 3 B. 4, 4, 1, 1, 3, 3 C. 1, 4, 3, 1, 4, 3 D. 3, 1, 4, 3, 1, 4

10. 有如下 Python 程序段

```

def code(t):
    if len(t)==0:
        return ""
    k=int(t[0])
    return code(t[1:])+str((k+3)%8)

```

$s = \text{input}(\text{"输入原始数据: "})$

$\text{answer} = \text{code}(s)$

$\text{print}(\text{"加密结果为: "}, \text{answer})$

若最终输出的加密结果为 2174，则输入的原始数据是

- A. 7641 B. 1467 C. 5427 D. 7245
11. 已知列表 a 中存储了 n 个整型数据，小孙设计了一个算法可以删除列表 a 中重复的数据，并将去重后的数据升序排序。实现该功能的程序段如下，方框中应填入的正确代码为

```

bottom = len(a); i = 0
while i < bottom - 1:
    flag=False; j = bottom-2
    while j>=i:
        if a[j+1] < a[j]:
            a[j], a[j+1] = a[j+1], a[j]
            flag=True
        elif a[j] == a[j+1]:
            
            flag=True
        j=j-1
    if not flag:

```

break

i += 1

A. a[j], a[bottom-1] = a[bottom-1], a[j]

bottom -= 1

B. a[j], a[bottom-1] = a[bottom-1], a[j]

j+=1

C. a[j+1], a[bottom-1] = a[bottom-1], a[j+1]

bottom -= 1

D. a[j+1], a[bottom-1] = a[bottom-1], a[j+1]

j+=1

12. 有如下 Python 程序段

```
st1 = [0] * 10; top1 = -1
```

```
st2 = [0] * 10; top2 = -1
```

```
for num in a:
```

```
    if num % 2 == 0:
```

```
        temp = num * 2
```

```
    else:
```

```
        temp = num * 3
```

```
    while top1 != -1 and st1[top1] > temp:
```

```
        popped = st1[top1]
```

```
        top1 -= 1
```

```
    while top2 != -1 and st2[top2] > popped:
```

```
        top2 -= 1
```

```
        top2 += 1
```

```
        st2[top2] = popped
```

```
    top1 += 1
```

```
    st1[top1] = temp
```

当列表 a 为[3, 2, 5, 4, 1, 6]时, 运行该程序段, 则列表 st2 所有数据之和为

A. 51

B. 15

C. 4

D. 3

二、非选择题 (本大题共 3 小题, 其中第 13 小题 7 分, 第 14 小题 10 分, 第 15 小题 9 分, 共 26 分)

13. 徐老师设计了一个德育考评系统, 学生每天按时到校得 1 分, 若能连续 5 天都按时到校, 则连续按时到校的这几天共可获得 1+2+3+4+5 分, 连续按时到校超过 5 天, 第 5 天之后的每天得 5 分, 迟到得 0 分, 若学生平时表现良好, 可以获得一次消除迟到记录的机会, 如第 13 题图所示, 某学生的到校数据为“YYNYYNY”, 其中“Y”表示按时到校, “N”表示迟到。徐老师设计相应的程序, 找到消除迟到记录后总分最大的一种方案并进行修改, 若有相同结果, 则选择最早的一条记录进行修改。如图中消除前德育考评总分为 10 分, 消除第 3 天迟到记录后, 德育考评总分为 21 分。

日期	第1天	第2天	第3天	第4天	第5天	第6天	第7天	第8天
打卡状态	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	Y
德育分数	+1	+2	+0	+1	+2	+3	+0	+1
消除后打卡状态	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y
消除后德育分数	+1	+2	+3	+4	+5	+5	+0	+1

第 13 题图

(1) 某位同学的到校记录为“YYNYYNY”, 则消除一次迟到记录后德育考评总分最大为 ▲ 。

(2) 实现上述功能的程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

```
def cal(data):
```

```
    #根据学生到校记录 data, 计算出相应的德育考评总分, 代码略
```

```

data=input("输入有迟到记录的学生到校数据")
score=cal(data)
print("原德育成绩是",score)
check=[0]
for i in range(len(data)):
    if ①:
        check.append(i)
check.append(len(data)-1)
t=0; maxt=0
for i in range(1, len(check)-1):
    before=②
    after=cal(data[check[i-1]:check[i]]+"Y"+data[check[i]+1:check[i+1]+1])
    temp=after-before
    if temp>maxt:
        maxt=temp; t=i
print("消除的位置是第", check[t]+1, "天, 德育考评总分是", ③, "分")

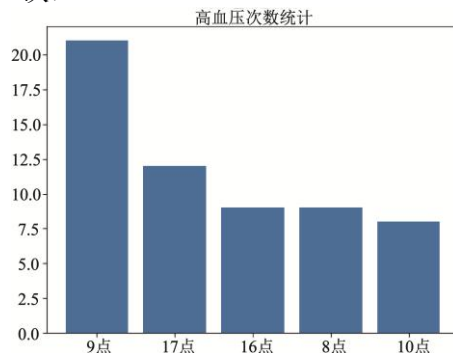
```

14. 小罗模拟设计 24 小时人体血压监测系统。当使用者穿戴相应的设备后，设备中的智能终端通过传感器实时获取血压数据，并借助蓝牙方式与手机连接后，将数据传输到服务器。若服务器检测到血压异常后，通过穿戴设备的屏幕和手机 APP 发出预警信息，同时用户也可通过浏览器和手机 APP 访问服务器查询历史数据。请回答下列问题。

- (1) 下列关于该系统的说法，正确的是 ▲（多选，填字母）。（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有选错的得 0 分）
- A. 该系统只采用 B/S 开发模式
 - B. 手机中 APP 属于系统软件
 - C. 传感器和执行器不一定要连接到同一个智能终端
 - D. 采集的时间和血压数据存储在数据库中
- (2) 系统运行时，小罗发现服务器中采集的血压数据正常时，系统也发出了预警信号，造成该现象的原因可能是 ▲（单选，填字母：A. 系统的阈值设置错误/B. 传感器故障/C. 智能终端故障）。
- (3) 若当用户血压异常，数据因手机网络连接故障无法上传服务器时，如何让用户收到预警信号。
- (4) 小罗利用系统采集了某位高血压患者 30 天的血压数据，若用户的收缩压大于等于 140 且舒张压大于等于 90 则认为患者有高血压风险。系统测试时每隔 1 个小时上传 1 次数据，部分数据如第 14 题图 a 所示，现要统计患者一个月内高血压次数最多的 5 个监测时间点，并绘制出相应的柱状图，如第 14 题图 b 所示。用户可以根据监测结果在血压多次偏高的时间点服用药物，保证身体健康（已知该药物一天服用一次）。

监测日期	监测时间	收缩压 (mmHg)	舒张压 (mmHg)
1 日	0 点	135	85
1 日	1 点	133	83
1 日	2 点	132	82
1 日	3 点	130	80
1 日	4 点	128	79
1 日	5 点	127	78
.....			
30 日	19 点	138	88
30 日	20 点	143	91
30 日	21 点	140	89
30 日	22 点	138	87
30 日	23 点	136	85

第 14 题图 a



第 14 题图 b

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel("test.xlsx")
df1=df[df["收缩压 (mmHg)"]>=140]
plt.bar(df2.监测时间,df2.监测日期)
plt.title("高血压次数统计")
plt.show()
print(df2)
```

方框中应填入的语句依次为_____▲_____（选 3 项，填数字序列，少选、多选、错选或次序错误均不得分）。

- ①df2=df1.groupby("监测时间",as_index=False).监测日期.count()
- ②df2=df2.sort_values("监测日期",ascending=False)[:5]
- ③df1=df1[df1["舒张压 (mmHg)"]>=90]
- ④df2=df.groupby("监测时间",as_index=False).count()
- ⑤df=df[df["舒张压 (mmHg)"]>=90]
- ⑥df2=df2.sort_values("监测时间",ascending=False).head(5)

(5) 观察第 14 题图 b，若系统建议患者服用药物对血压进行控制，则_____▲_____之前服用药物比较合适（单选，填字母：A. 9 点/B. 12 点/C. 15 点/D. 18 点）。

15. 某商场会员管理系统，创建账户后系统会根据用户的消费金额整除 10 后累计入用户积分中，若积分达到一定值后，则会自动提升会员等级，不同会员等级对应的最低积分要求如第 15 题图 a 所示。由于系统数据较多，并且更新数据时会有大量的数据查找、修改、删除等操作，为了方便管理和维护，系统存储会员数据时根据会员编号升序排序，如第 15 题图 b 所示。

会员等级	最低积分要求
0	0
1	50
2	100
3	200
4	500
5	1000
6	2000
7	5000
8	10000
9	50000

第 15 题图 a

会员编号	会员姓名	会员积分	会员等级
.....			
NO. 2021021213	林X	130	2
NO. 2021021225	苏X飞	1993	5
NO. 2021021227	陈X瑶	953	4
NO. 2021021248	张X轩	595	4
NO. 2021021251	刘X琪	322	3
NO. 2021021252	王X豪	569	4
.....			

第 15 题图 b

- (1) 若会员 NO. 2021021227 新增消费 583 之后，他的会员积分是_____▲_____，会员等级是_____▲_____。
- (2) 定义 setup 函数，该函数功能是将已有的用户数据按照会员积分升序排序，并统计出每个等级的人数及该等级积分最低会员的索引。加框处代码有误，请改正。

```
def setup():
    head=-1
    for i in range(0,len(data)):
        if i==0 or data[i][2]<data[head][2]:
            data[i][4]=head
            head=i
        else:
            p=head; q=data[p][4]
            while q!=-1 and data[q][2]<data[i][2]:
                p=q
                q=data[q][4]
```

```

        data[p][4]=i
        data[i][4]=q
    k=data[i][3]
    if level[k][2]==-1 or data[i][2]<=data[level[k][2]][2]:
        level[i][2]=k
    level[k][0]+=1
    return head

```

- (3) 编写程序实现如下功能，每当有用户消费之后，自动更新用户的相应数据。实现该功能的程序段如下，请在划线处填入合适的代码。

```

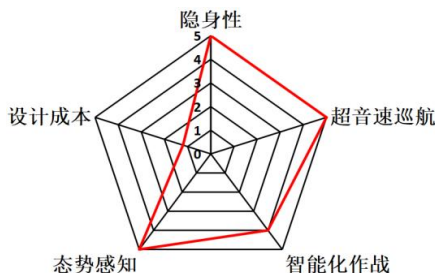
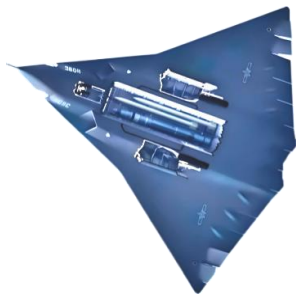
def search(num):
    #找到会员编号所对应的会员数据索引，代码略
def dele(t,head):
    #将索引为 t 的会员数据总链表中删除
    p=head
    if t==head:
        head=data[head][4]
    else:
        while data[p][4]!=t:
            p=data[p][4]
            ①
        level[data[t][3]][0]-=1
        if level[data[t][3]][0]==0:
            level[data[t][3]][2]=-1
        elif level[data[t][3]][2]==t:
            ②
    return head
'''读取会员数据存入 data 列表，每个元素包含会员编号、会员姓名、会员积分、会员等级
四项内容，代码略'''
level=[[0,0],[0,50],[0,100]……]    #level 列表每个元素包含每个等级人数、最低积分要求
for i in range(len(level)):
    level[i].append(-1)
for i in range(len(data)):
    data[i].append(-1)
head=setup()
num=input("请输入会员编号：")
point=int(input("请输入消费的金额："))
t=search(num)
if t!=-1:
    data[t][2]= ③
    head=dele(t,head)
    #将更新信息后的会员数据重新插入到链表中，更新列表 data 和 level 中的数据，代码略
else:
    #创建会员账户并同步相关信息，代码略

```

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 如图所示为一款试飞的国产六代机及其评价图。根据评价图，下列分析中不恰当的是



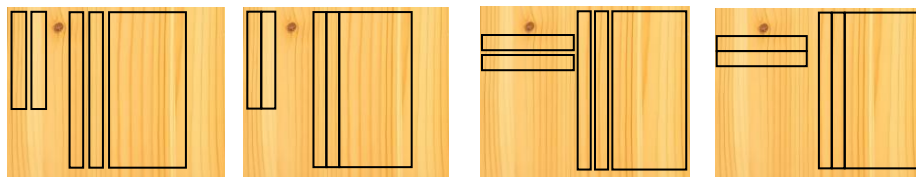
第 16 题图

- A. 该评价是对设计成果的评价
B. 隐身性能好
C. 智能化作战能力较强
D. 设计成本低
17. 如图所示是某款手机。下列从人机关系角度的分析中，恰当的是
- A. 电池能快速充满电，实现了高效目标
B. 支持单屏、双屏、三屏自由切换，考虑了特殊人群的需要
C. 独特纹理、经典徽标与配色，考虑了人的心理需求
D. 通话防漏音，保护隐私安全，实现了安全目标



第 17 题图

18. 小明准备用实木板制作如图所示手提盒的盒盖。下列 4 种排料方案中合理的是



A

B

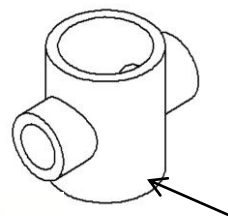
C

D

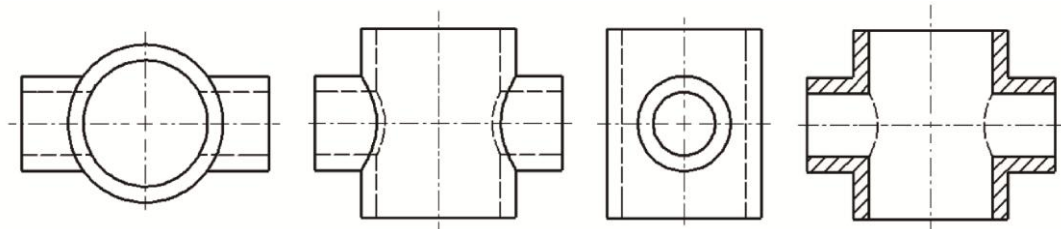


第 18 题图

19. 如图所示的轴测图，箭头为主视方向，其对应的视图中不正确的是



第 19 题图



A. 俯视图

B. 主视图

C. 左视图

D. 剖视图

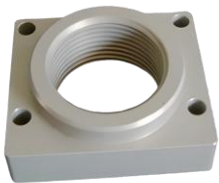
20. 小明准备把小钢块加工成如图所示的工件。下列工具中用不到的是



A. 冲眼：样冲和铁锤



B. 套丝：板牙和板牙扳手



第 20 题图



C. 锯割：手锯和台虎钳

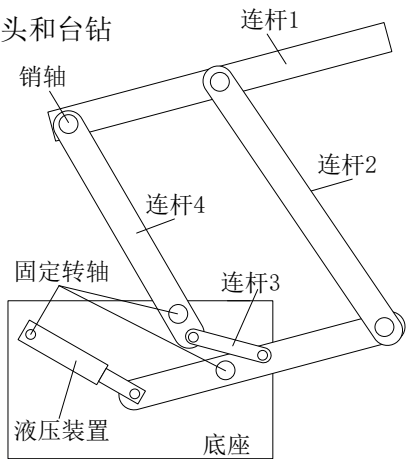


D. 钻孔：平口钳、麻花钻头和台钻

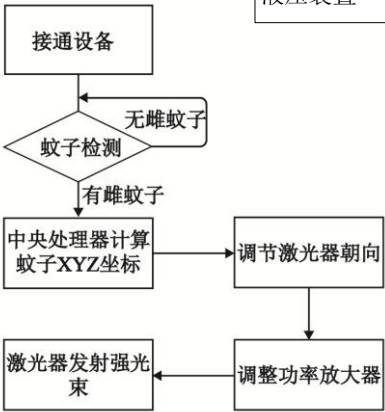
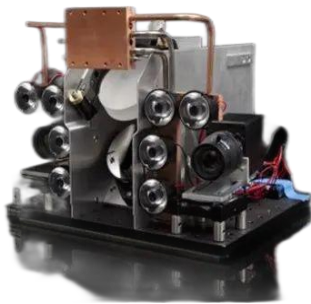
21. 如图所示为一个简单连杆机构，在液压杆的作用下，带动连杆 1 运动。下列说法不正确的是

- A. 液压装置从如图位置开始伸长的瞬间，连杆 1 右端有向上运动的趋势
- B. 液压装置从如图位置开始伸长的瞬间，连杆 2 受压
- C. 液压装置从如图位置开始收回的瞬间，连杆 3 受压
- D. 液压装置从如图位置开始收回的瞬间，连杆 4 受弯曲

图，请完成 22—24 题。



第 21 题图



第 22-24 题图

22. 下列关于该流程的说法中不恰当的是

- A. 为了提高灭蚊效率，可省去蚊子检测环节
- B. 中央处理器计算蚊子 XYZ 坐标环节可划分为更具体的若干个小环节
- C. 整个工作流程中没有并行环节
- D. 利用更好的目标追踪函数来优化检测环节以提高灭蚊效率

23. 下列关于激光灭蚊系统分析不恰当的是

- A. 系统由摄像头、中央处理器、激光器、功率放大器等组成，体现了系统的整体性
- B. 中央处理器计算蚊子 XYZ 坐标，体现了系统分析的科学性原则
- C. 室内和室外都能使用，具有良好的环境适应性
- D. 需定期维护和清洁，体现了系统的动态性

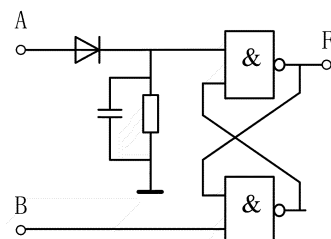
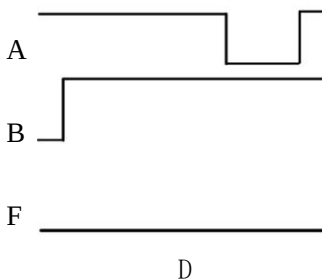
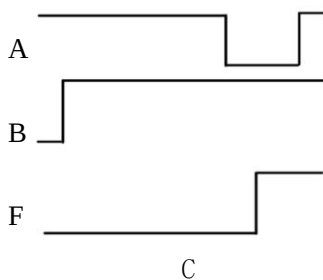
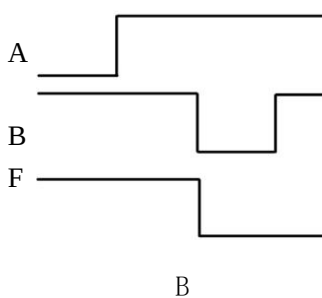
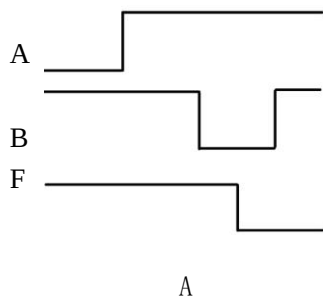
24. 激光灭蚊系统主要由识别追踪子系统和强光照射子系统组成，识别追踪子系统识别并追踪要消灭的雌蚊子，中央处理器根据目标信息，调整功率放大器，控制激光器发射强光束实现灭蚊。下列关于强光照射子系统的分析中恰当的是

- A. 雌蚊子是输入量
- B. 该控制子系统有反馈环节
- C. 被控对象是激光器
- D. 控制量是中央处理器发出的指令

25. 下列元器件的引脚数由多到少排序正确的是

- | | | | |
|-----------|---------|---------|--------------|
| ①PNP 型三极管 | ②电解电容 | ③555 芯片 | ④四 2 输入与非门芯片 |
| A. ③④②① | B. ④③②① | C. ③④①② | D. ④③①② |

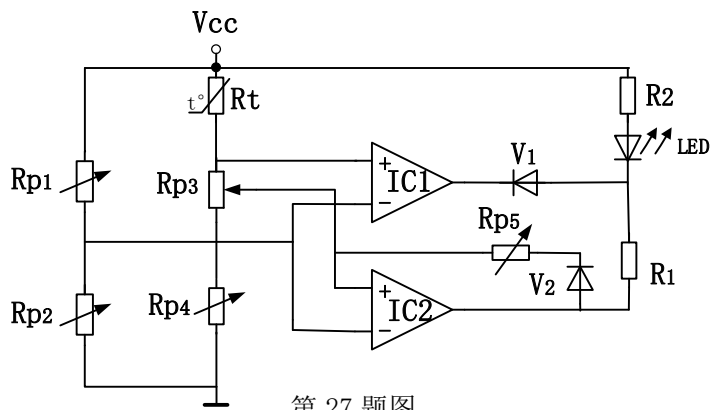
26. 如图所示的信号处理电路，A、B 为输入信号，F 为输出信号。下列波形关系中不可能出现的是



第 26 题图

27. 小明设计了如图所示的热水器电路模型：当水温较低时，快速加热；一旦高于设定温度 T_1 ，转为慢速加热；当水温升至设定上限温度 T_2 时，停止加热；随后当水温降至设定温度 T_3 ，转为慢速加热，最终使水温保持在 $T_3 \sim T_2$ 之间。其中发光二极管 LED 发光为加热状态，越亮表示加热越快。下列说法不正确的是

- A. R_t 为负系数的热敏电阻
- B. 增大 R_{p4} ，可以调大从快速加热进入慢速加热的设定温度
- C. 将 R_{p3} 的活动触点调节至最上端，加热器不会再进入慢速加热状态
- D. 调大 R_{p5} ，会减小保温的区间



第 27 题图

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。在各小题中的“ ▲ ”处填写合适选项的字母编号）

28. 如图所示为某款电动自行车的侧支撑脚部分，小明在放学的路上看到有人在骑车时忘了收起侧支撑脚，且收放侧支撑脚也比较费力，于是收集了相关的资料，准备设计一个能收放侧支撑脚的电动装置。请完成以下任务：



第 28 题图

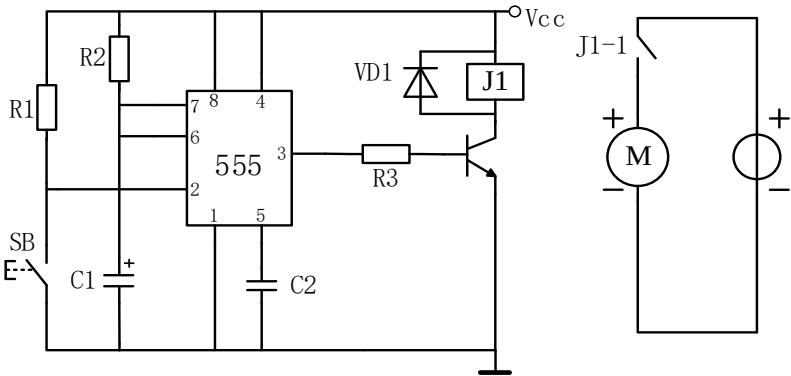
- (1) 小明发现问题的途径是（单选） ▲ ；
A. 观察日常生活 B. 收集和分析信息 C. 技术研究与技术试验
 - (2) 小明对电动装置进行了如下分析，以下不合理的是（单选） ▲ ；
A. 电动装置的设计只考虑物的因素
B. 设计时尽可能采用标准件
C. 装置与电动车的连接要有足够的强度
 - (3) 小明在完成筛选和细化方案后，下一步要做的是（单选） ▲ ；
A. 技术试验 B. 绘制机械加工图 C. 编写产品说明书
 - (4) 在设计的过程中会进行相关的技术试验，下列说法或做法中合理的是（多选） ▲ 。
A. 在电脑中建立电动装置模型，检验设计的可行性，属于虚拟试验法
B. 在车座上一次性加上 150 公斤的配重，观察并记录侧支撑脚的变形情况
C. 电动装置安装完毕，通电测试能否驱动侧支撑脚自如收放
29. 为了实现第 28 题中侧支撑脚的收放，小明想在把手上增设一个按钮开关，通过按开关实现收放侧支撑脚。装置安装在 U 型后平叉相距为 40mm、直径为 $\Phi 6$ mm 的两个通孔上，侧支撑脚直径为 $\Phi 20$ mm。请帮助小明设计该装置的机械部分，设计要求如下：

- (a) 侧支撑脚能收回和放下，工作过程保持稳定；
- (b) 装置能与U型后平叉稳固连接；
- (c) 不能对侧支撑脚及U型后平叉进行加工；
- (d) 采用单个电机驱动；
- (e) 其他材料自选。



第 29 题图

- (1) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案，并画出其中最优方案的设计草图（电机可用方框表示），简要说明方案的工作过程_____▲_____；
 - (2) 在草图上标注主要尺寸；
 - (3) 考虑对侧支撑脚收放系统的优化，下列措施合理的有（多选）_____▲_____。
 - A. 增加骑行时未收起侧支撑脚的报警装置；
 - B. 增加双脚遮拦传感器，只要检测无双脚遮拦时支撑脚就自动收回；
 - C. 增加坐垫压力传感器和车速度传感器，同时检测到有压力和车速时侧支撑脚自动收回。
30. 小明设计了如图所示的开关电路模型，实现第 29 题侧支撑脚收起功能，当按下开关按钮后，侧支撑脚将自动收起（电机 M 的电流从+流向-）。



第 30 题图

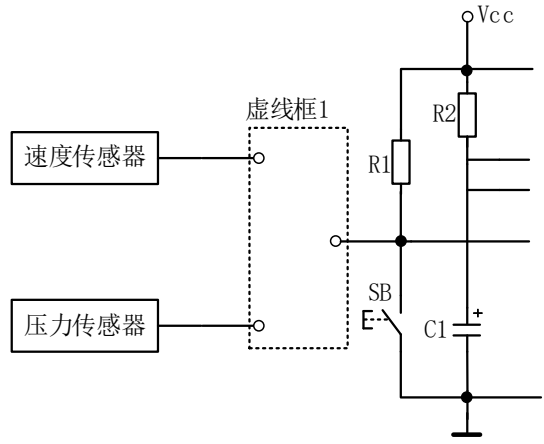
(1) 小明完成电路连接后，不管怎么按按钮，电机始终不转，下列原因可能的是（多选）
 ▲；

- | | |
|---------------|---------------|
| A. 电阻 R3 阻值过大 | B. 二极管 VD1 短接 |
| C. 电阻 R1 阻值过大 | D. 电容 C1 短接 |

(2) 小明发现实际使用时，侧支撑脚已经升起到位，电机还在空转，下列改进措施合理的是（多选）
 ▲；

- | | |
|-------------|-------------|
| A. 更换更小的 C2 | B. 更换更小的 C1 |
| C. 更换更小的 R2 | D. 更换更小的 R1 |

(3) 小明准备改进电路,实现如下功能：当有人乘坐且车开始行驶时（有速度时，速度传感器输出高电位；有压力时，压力传感器输出低电位，否则相反输出）侧支撑脚自动收起。请用两个 2 输入与非门补全虚线框 1 中的电路；



(4) 小明想增加一个用于自动放下侧支撑脚（电机 M 的电流从-流向+）的开关。为了避免电路短路，只有当 J1 不工作时，按住开关才能放下脚撑。请在下图的虚线框 2 中用现有的元器件将电路补充完整（三极管采用共发射极接法）。

